MODUL AJAR

STRUKTUR SEL



Sumber Gambar : canva.com

DISUSUN OLEH :

LALA LUBANA, S.P., M.Pd.
SMAN 1 BAE KUDUS

TAHUN 2024

MODUL AJAR
STRUKTUR SEL

1. IDENTITAS UMUM

Mata Pelajaran	: Biologi
Jenjang	: SMA
Fase/Kelas	: F/ XI
Alokasi Waktu	: 10 JP (1 JP = 45 menit)
	: 4 x pertemuan
Nama Penyusun	: Lala Lubana, S.P., M.Pd.
	SMAN 1 Bae Kudus
Tahun Penyusunan	: 2024

2. TUJUAN PEMBELAJARAN

Fase CP	: Fase F
Capaian Pembelajaran	: Pada akhir Fase F, peserta didik memahami sel dan bioproses yang terjadi di dalam sel; keterkaitan antar sistem organ dalam tubuh untuk merespons stimulus internal dan eksternal; pewarisan sifat, pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupan sehari-hari; serta teori evolusi. Konsep-konsep tersebut memungkinkan peserta didik untuk menerapkan dan mengembangkan keterampilan inkuiri sains mereka dalam memecahkan permasalahan kehidupan sehari-hari.
Tujuan Pembelajaran	: Peserta didik dapat mengkomunikasikan hasil identifikasi struktur kimia dan organel sel beserta fungsinya pada berbagai tipe sel dari hasil pengamatan.

3. LANGKAH PEMBELAJARAN

a. Asesmen Awal

- Tujuan :

  Untuk mengetahui pemahaman awal peserta didik tentang pengertian sel, tipe sel, dan struktur sel.

  .

b. Kegiatan Pembelajaran

Pertemuan 1

Alokasi Waktu : 2 JP (@45 menit)

Indikator :
Peserta didik dapat mengidentifikasi struktur kimia dan organel sel beserta fungsinya.

Kegiatan Pembelajaran
1. Peserta didik menjawab pertanyaan apersepsi yang disampaikan oleh guru, misal : Bagaimanakah struktur penyusun sel mahluk hidup? 2. Peserta didik mencermati video tentang struktur sel yang ditayangkan oleh guru berikut ini : https://www.youtube.com/watch?v=GHZ5L2wQeNg (Kelas Biologi - Struktur sel - Cell Overview - Sub and Dubbing Bahasa Indonesia) https://www.youtube.com/watch?v=UJcGZtgQq9A (Struktur Sel (Video Pembelajaran Biologi_Trans+Dubbing by Vira Liza/FKIP Biologi UNIB) 3. Peserta didik menjawab petanyaan pemantik yang disampaikan oleh guru berdasarkan video yang ditayangkan. Berikut contoh pertanyaan pemantik yang dapat disampaikan : Sebutkan 3 kesamaan struktur sel yang dimiliki oleh sel mahluk hidup !
4. Peserta didik membentuk kelompok-kelompok kecil secara heterogen. Setiap kelompok berisi 3 - 4 peserta didik.

5. Setiap kelompok melakukan kajian literatur tentang stuktur kimia sel, dan organel sel beserta fungsinya dengan *browsing* di internet atau menggunakan berbagai sumber referensi lain. Untuk jenis sel yang dikaji, boleh sel hewan atau sel tumbuhan.

   Berikut literatur tentang stuktur kimia sel, dan organel sel beserta fungsinya :

   https://repository.syekhnurjati.ac.id/5897/1/DIKTAT%20KULIAH%20BIOLOGI%20SEL.docx.pdf (Diktat Kuliah Biologi Sel)

   https://www.youtube.com/watch?v=Yij99t37tJM (Struktur Sel Dan Fungsinya – Ari Cahyani Channel)

   https://www.youtube.com/watch?v=ZPOQyUgyFhI (Komponen Kimia Sel - Ari Cahyani Channel)

6. Berdasarkan hasil kajian literatur, peserta didik dalam kelompok melakukan diskusi untuk menganalisis dan mengidentifikasi struktur kimia sel dan organel sel beserta fungsinya.

7. Setiap kelompok mempresentasikan dan mendiskusikan hasil kerja kelompok dengan menggunakan berbagai media seperti *mind mapping*, infografis, tabel, *powerpoint*, dan sebagainya.

8. Guru dapat melakukan klarifikasi dan penguatan konsep penting dari hasil presentasi dan diskusi peserta didik.

9. Peserta didik menyimpulkan materi tentang struktur kimia sel dan organel sel beserta fungsinya.
10. Guru bersama peserta didik melakukan refleksi kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan.
    Contoh refleksi peserta didik :
    - Apakah peserta didik sudah mampu mengidentifikasi struktur kimia sel serta organel sel dan fungsinya ?

    Contoh refleksi guru :
    - Apakah peserta didik sudah mengikuti proses pembelajaran dengan baik ?
11. Guru menyampaikan rencana pembelajaran untuk pertemuan selanjutnya.

Pertemuan 2

Alokasi Waktu : 3 JP (@45 menit)

Indikator :
Peserta didik dapat mengkomunikasikan hasil identifikasi struktur kimia dan organel sel beserta fungsinya pada sel prokariotik dan eukariotik dari hasil pengamatan.

Kegiatan Pembelajaran
1. Peserta didik menjawab pertanyaan apersepsi yang disampaikan oleh guru. Apersepsi yang disampaikan oleh guru adalah tentang perbedaan sel prokariotik dengan sel eukariotik. 2. Peserta didik memperhatikan dan mencermati video singkat mengenai struktur dasar sel prokariotik dan sel eukariotik (3 - 5 menit). Link video : https://www.youtube.com/watch?v=RQ-SMCmWB1s (Prokaryotic Vs. Eukaryotic Cells) https://www.youtube.com/watch?v=6txBb_lCUfQ (Perbedaan Sel Prokariotik & Sel Eukariotik | Pembelajaran Daring - Dunia Biologi) 3. Peserta didik menjawab pertanyaan pemantik yang disampaikan oleh guru berkaitan dengan tayangan video, misal : Sebutkan organel yang membedakan sel prokariotik dengan sel eukariotik!
4. Peserta didik membentuk kelompok - kelompok kecil secara heterogen. Setiap kelompok berisi 3 - 4 peserta didik.
5. Setiap kelompok dapat berselancar di internet *(browsing)* gambar sel prokariotik dan sel eukariotik atau mencari sumber referensi lain (misal buku paket Biologi atau buku-buku Biologi lainnya). Sel prokariotik dapat diwakili oleh bakteri, sedangkan sel eukariotik dapat menggunakan sel tumbuhan atau sel hewan. Berikut referensi yang dapat digunakan untuk mempelajari sel prokariotik dan sel eukariotik :

https://balitteknologikaret.co.id/perbedaan-sel-prokariotik-dan-eukariotik/#gsc.tab=0 (Perbedaan Sel Prokariotik dan Eukariotik (Penjelasan & Tabel) July 6, 2024 by Mendy Laras https://repositori.kemdikbud.go.id/20380/1/Kelas%20XI_Biologi_KD%203.1%20%281%29.pdf (e-Modul Biologi) https://repositori.kemdikbud.go.id/22015/1/XI_Biologi_KD-3.1_Final.pdf (Modul Pembelajaran SMA - Biologi) Catatan : Jika sekolah memiliki alat yang lengkap dan memadai untuk melakukan pengamatan sel prokariotik (bakteri), maka kegiatan pengamatan dapat dilakukan dengan menggunakan mikroskop.
6. Peserta didik dalam kelompok melakukan pengamatan terhadap gambar sel prokariotik dan sel eukariotik.
7. Peserta didik berdiskusi dalam kelompok untuk mengidentifikasi struktur kimia sel, dan organel-organel yang terdapat di dalam sel prokariotik dan sel eukariotik.
8. Setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompok dengan menggunakan berbagai media seperti *mind mapping*, infografis, gambar, tabel, *powerpoint*, Canva, dan sebagainya. Catatan Kegiatan nomor 2 – 5 dapat menggunakan LKPD yang disusun oleh guru sendiri maupun dari referensi : https://drive.google.com/file/d/17CXxEmTNZy4ncSV1GbGUOd-ikfVKiVNi/view?usp=sharing (LKPD_Sel) https://www.scribd.com/document/750929440/LKPD-Sel-Lala-Lubana (LKPD_Sel)
9. Guru dapat melakukan klarifikasi dan penguatan konsep penting dari hasil presentasi dan diskusi peserta didik.
10. Peserta didik menyimpulkan materi tentang struktur sel prokariotik dan

sel eukariotik.

11. Guru bersama peserta didik melakukan refleksi kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan.

    Contoh refleksi peserta didik :

    - Apakah peserta didik sudah mampu mengkomunikasikan hasil pengamatan pada sel prokariotik dengan sel eukariotik yang telah dilakukan?

    Contoh refleksi guru :

    - Apakah peserta didik mengalami kesulitan saat melakukan pengamatan gambar sel prokariotik dan eukariotik?

12. Guru menyampaikan rencana pembelajaran untuk pertemuan selanjutnya.

Pertemuan 3

Alokasi Waktu : 2 JP (@45 menit)

Indikator :

Mengkomunikasikan hasil identifikasi struktur kimia dan organel sel beserta fungsinya pada sel tumbuhan dan sel hewan berdasarkan hasil pengamatan.

Kegiatan Pembelajaran
1. Guru mengingatkan tentang materi prasyarat yang harus dikuasai oleh peserta didik. Materi prasyarat yang harus dikuasai peserta didik adalah tentang struktur kimia sel dan organel sel.
2. Peserta didik menjawab pertanyaan saat guru melakukan apersepsi, misal guru memberikan pertanyaan : Apa sajakah bagian-bagian yang menyusun sel tumbuhan dan sel hewan ?
3. Peserta didik berkelompok kembali dalam kelompok kecil secara heterogen. Setiap kelompok berisi 3 - 4 peserta didik.
4. Dengan menggunakan mikroskop, peserta didik secara berkelompok melakukan pengamatan struktur sel tumbuhan (misal sel bawang merah atau sel *Rhoe discolor*) dan sel hewan (misal sel epitel mulut) atau dapat

menggunakan preparat awetan sel tumbuhan dan sel hewan yang telah disediakan di laboratorium . Catatan : Jika tidak memiliki sarana dan prasarana memadai, dapat menggunakan gambar sel tumbuhan (bawang merah, *Rhoe discolor*) dan sel hewan (sel epitel).
5. Peserta didik mengidentifikasi struktur kimia sel serta organel sel yang teramati dengan mikroskop.
6. Setiap kelompok menuangkan hasil pengamatan ke dalam media yang beragam sesuai dengan kesepakatan kelompok, misal dalam bentuk gambar, poster, *powerpoint*, infografis, dan sebagainya. Catatan : Untuk kegiatan nomor 2 – 4 dapat dibantu LKPD yang disusun sendiri oleh guru maupun menggunakan referensi LKPD, contoh : https://www.scribd.com/document/750928032/LKPD-Pengamatan-Sel (LKPD PENGAMATAN SEL) https://www.scribd.com/document/750929440/LKPD-Sel-Lala-Lubana (LKPD_Sel) https://drive.google.com/file/d/1J6DU6XyrV9L1YrxTgmEisL2UXUrWX8-H/view?usp=sharing (LKPD_Pengamatan Sel) https://drive.google.com/file/d/17CXxEmTNZy4ncSV1GbGUOd-ikfVKiVNi/view?usp=sharing (LKPD_Sel)
7. Guru dapat melakukan pengamatan terhadap kegiatan peserta didik sekaligus melakukan asesmen formatif.
8. Guru bersama peserta didik melakukan refleksi kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan, misal : Refleksi untuk peserta didik : • Apakah peserta didik sudah mampu mengidentifikasi struktur kimia

sel serta mampu mengidentifikasi organel sel melalui pengamatan preparat sel tumbuhan dan sel hewan?

Refleksi guru :

- Apakah peserta didik mengalami kesulitan saat melakukan pengamatan preparat sel tumbuhan dan sel hewan?

9. Guru menyampaikan rencana pembelajaran untuk pertemuan selanjutnya, yaitu kegiatan mempresentasikan hasil pengamatan struktur kimia sel serta organel sel dengan memasang gambar, poster, dan sebagainya sesuai kesepakatan kelompok di ruang kelas atau ruangan lain yang memadai.

Pertemuan 4

Alokasi Waktu : 3 JP (@45 menit)

Indikator :

Mengkomunikasikan hasil identifikasi struktur kimia dan organel sel beserta fungsinya pada sel tumbuhan dan sel hewan berdasarkan hasil pengamatan.

Kegiatan Pembelajaran
1. Peserta didik diingatkan kembali oleh guru tentang kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan pada pertemuan sebelumnya. Peserta didik dapat diberi pertanyaan oleh guru seputar kegiatan pengamatan sel yang telah dilakukan pada pertemuan sebelumnya.
2. Peserta didik melakukan persiapan presentasi hasil pengamatan sel tumbuhan dan sel hewan yang telah dilakukan pada pertemuan sebelumnya.
3. Peserta didik menyiapkan media presentasi secara kelompok. Persiapan presentasi disesuaikan dengan media presentasi yang digunakan. Media presentasi dapat ditempel di tembok kelas, ruang multi media, atau dengan cara lain sesuai dengan pemanfaatan media yang digunakan agar media presentasi dapat dilihat oleh kelompok lain.

4. Peserta didik secara berkelompok melakukan presentasi hasil pengamatan struktur kimia sel serta organel sel yang teramati dengan mikroskop kepada kelompok lain. Presentasi dapat dilakukan secara bergiliran antar kelompok, dan dapat dilakukan diskusi atau tanya jawab antara kelompok yang presentasi dengan kelompok lainnya.
5. Guru melakukan pengamatan jalannya presentasi dan dapat melakukan asesmen formatif.
6. Guru dapat melakukan klarifikasi dan penguatan konsep penting pada materi struktur kimia sel dan organel sel tumbuhan dan sel hewan setelah pelaksanaan presentasi.
7. Refleksi kegiatan pembelajaran dapat dilakukan oleh guru bersama peserta didik. Misal : • Apakah peserta didik sudah mampu mengkomunikasikan hasil pengamatan preparat sel tumbuhan dan sel hewan yang telah dilakukan? 8. Peserta didik menyimpulkan struktur kimia sel serta organel sel pada sel tumbuhan dan sel hewan.

c. Media

Media dapat yang dimanfaatkan sebagai referensi sumber belajar antara lain :

https://www.youtube.com/watch?v=GHZ5L2wQeNg (Kelas Biologi - Struktur sel - Cell Overview - Sub and Dubbing Bahasa Indonesia)

https://www.youtube.com/watch?v=UJcGZtgQq9A (Struktur Sel (Video Pembelajaran Biologi_Trans+Dubbing by Vira Liza/FKIP Biologi UNIB)

https://repository.syekhnurjati.ac.id/5897/1/DIKTAT%20KULIAH%20BIOLOGI%20SEL.docx.pdf (Diktat Kuliah Biologi Sel)

https://www.youtube.com/watch?v=Yij99t37tJM (Struktur Sel Dan Fungsinya – Ari Cahyani Channel)

https://www.youtube.com/watch?v=ZPOQyUgyFhI (Komponen Kimia Sel - Ari Cahyani Channel)

https://www.youtube.com/watch?v=RQ-SMCmWB1s (Prokaryotic Vs. Eukaryotic Cells)

https://www.youtube.com/watch?v=6txBb_lCUfQ (Perbedaan Sel Prokariotik & Sel Eukariotik | Pembelajaran Daring - Dunia Biologi)

https://balitteknologikaret.co.id/perbedaan-sel-prokariotik-dan-eukariotik/#gsc.tab=0 (Perbedaan Sel Prokariotik dan Eukariotik (Penjelasan & Tabel) July 6, 2024 by Mendy Laras

https://repositori.kemdikbud.go.id/20380/1/Kelas%20XI_Biologi_KD%203.1%20%281%29.pdf (e-Modul Biologi)

https://repositori.kemdikbud.go.id/22015/1/XI_Biologi_KD-3.1_Final.pdf (Modul Pembelajaran SMA – Biologi)

https://www.scribd.com/document/750928032/LKPD-Pengamatan-Sel (LKPD PENGAMATAN SEL)

https://www.scribd.com/document/750929440/LKPD-Sel-Lala-Lubana (LKPD_Sel)

https://drive.google.com/file/d/1J6DU6XyrV9L1YrxTgmEisL2UXUrWX8-H/view?usp=sharing (LKPD_Pengamatan Sel)

https://drive.google.com/file/d/17CXxEmTNZy4ncSV1GbGUOd-ikfVKiVNi/view?usp=sharing (LKPD_Sel)

d. Asesmen

1. Asesmen Awal

- Guru dapat memberikan soal secara lisan maupun tertulis tentang pengertian sel, tipe sel, dan struktur sel.
- Contoh pertanyaan :
  1. Apakah yang dimaksud dengan sel ?
  2. Sebutkan tipe sel yang kamu ketahui!
  3. Jelaskan bagaimana struktur sel mahluk hidup !

Rubrik Penilaian Asesmen Awal

Kriteria	Skor
Menjawab dengan benar dan lengkap	3
Menjawab dengan benar tetapi tidak lengkap	2
Menjawab sebagian dengan beberapa kesalahan	1
Tidak menjawab atau jawaban tidak relevan	0

Skor Penilaian :

$$\text{Skor} = \frac{\text{Jumlah skor yang didapatkan}}{9} \times 100$$

Rencana Tindak Lanjut :

Jika peserta mendapat skor kurang dari 67 maka peserta didik dapat diberi tugas, misal untuk membuat resume tentang pengertian sel, tipe sel, atau struktur sel.

2. Asesmen Formatif

Proses asesmen dilakukan dengan cara :

- Guru melakukan pengamatan terhadap aktivitas peserta didik
- Guru memeriksa kelengkapan hasil kerja peserta didik.
- Guru menilai dengan panduan rubrik penilaian berikut ini :

Rubrik Penilaian Asesmen Formatif Pertemuan 1

Kriteria	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
Identifikasi Struktur Kimia Sel	Mengidentifikasi dengan akurat dan mendetail struktur kimia utama (lipid, protein, karbohidrat, asam nukleat) pada sel.	Mengidentifikasi secara jelas struktur kimia utama dengan beberapa kesalahan atau kurang mendetail.	Mengidentifikasi struktur kimia utama dengan kesalahan yang signifikan atau kurang spesifik.	Identifikasi struktur kimia utama tidak jelas atau tidak dilakukan.
Identifikasi Organel Sel	Mengidentifikasi dengan akurat dan mendetail organel sel beserta fungsinya (mis. mitokhondria, ribosom, reticulum endoplasma) berdasarkan hasil pengamatan gambar	Mengidentifikasi dengan baik organel sel beserta fungsinya dengan beberapa kekurangan dalam penjelasan.	Mengidentifikasi organel sel beserta fungsinya secara umum tanpa rincian yang memadai.	Tidak dapat mengidentifikasi organel sel beserta fungsinya dengan jelas atau tidak dilakukan.
Presentasi dan	Presentasi diberikan	Presentasi cukup jelas,	Presentasi kurang jelas	Presentasi tidak jelas

Kriteria	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
Keselarasan Kelompok	dengan jelas dan sesuai dengan laporan tertulis kelompok. Setiap anggota kelompok berkontribusi dengan baik dan saling melengkapi.	tetapi ada beberapa inkonsistensi antara laporan tertulis dan presentasi, atau kontribusi anggota kelompok tidak merata.	atau banyak inkonsistensi antara laporan tertulis dan presentasi. Kontribusi anggota kelompok tidak seimbang.	atau tidak ada koordinasi antara laporan tertulis dan presentasi. Anggota kelompok tidak berkontribusi.

Skor Penilaian :

- Skor = $\frac{\text{Jumlah skor yang didapatkan}}{12}$

Catatan :

- Skor 1: Kurang
- Skor 2: Cukup
- Skor 3: Baik
- Skor 4: Sangat Baik

Komentar Guru :

……
……
……
……

Rencana Tindak Lanjut :

Jika skor yang diperoleh Kurang, guru dapat memberikan kesempatan peserta didik untuk memperbaiki hasil kerjanya hingga mendapatkan skor minimal Cukup.

Rubrik Penilaian Asesmen Formatif Pertemuan 2

Kriteria	Skor
Identifikasi struktur kimia penyusun sel prokariotik dan eukariotik dengan benar dan lengkap	3
Identifikasi organel sel prokariotik dan eukariotik beserta fungsinya dengan benar dan lengkap	3
Deskripsi perbedaan sel prokariotik dan eukariotik lengkap dan akurat	3
Kesimpulan yang jelas dan menghubungkan hasil pengamatan dengan teori	3
Format dan tata bahasa	2

Skor Penilaian :

- Skor = $\frac{\text{Jumlah skor yang didapatkan}}{14} \times 100$

Catatan :

- Skor 1: Kurang
- Skor 2: Cukup
- Skor 3: Baik
- Skor 4: Sangat Baik

Komentar Guru :

……

……

……

……

Rencana Tindak Lanjut :

Jika skor yang diperoleh Kurang, guru dapat memberikan kesempatan peserta didik untuk memperbaiki hasil kerjanya hingga mendapatkan skor minimal Cukup.

Rubrik Penilaian Asesmen Formatif Pertemuan 3

Kriteria	Skor
Identifikasi struktur kimia penyusun sel tumbuhan dan sel hewan dengan benar dan lengkap	3
Identifikasi organel sel tumbuhan dan sel hewan beserta fungsinya dengan benar dan lengkap	3
Deskripsi perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan lengkap dan akurat	3
Kesimpulan yang jelas dan menghubungkan hasil pengamatan dengan teori	3
Format dan tata bahasa	2

Penilaian :

- Skor = $\frac{\text{Jumlah skor yang didapatkan}}{14} \times 100$

Catatan :

- Skor 1: Kurang
- Skor 2: Cukup
- Skor 3: Baik
- Skor 4: Sangat Baik

Komentar Guru :

……

……

……

……

Rencana Tindak Lanjut :

Jika skor yang diperoleh Kurang, guru dapat memberikan kesempatan peserta didik untuk memperbaiki hasil kerjanya hingga mendapatkan skor minimal Cukup.

Rubrik Penilaian Asesmen Formatif Pertemuan 4

Kriteria	Skor 1	Skor 2	Skor 3	Skor 4	Skor 5
Deskripsi Struktur Kimia Sel	Tidak menyebutkan struktur kimia penyusun sel	Menyebutkan beberapa struktur kimia penyusun sel tetapi tidak lengkap dan banyak kesalahan	Menyebutkan sebagian besar struktur kimia penyusun sel dengan beberapa kesalahan	Menyebutkan hampir semua struktur kimia penyusun sel dengan sedikit kesalahan	Menyebutkan semua struktur kimia penyusun sel dengan benar dan tepat
Deskripsi Organel Sel Tumbuhan	Tidak menyebutkan organel sel tumbuhan	Menyebutkan beberapa organel sel tumbuhan tetapi tidak lengkap dan banyak kesalahan	Menyebutkan sebagian besar organel sel tumbuhan dengan beberapa kesalahan	Menyebutkan hampir semua organel sel tumbuhan dengan sedikit kesalahan	Menyebutkan semua organel sel tumbuhan dengan benar dan tepat
Deskripsi Organel Sel Hewan	Tidak menyebutkan organel sel hewan	Menyebutkan beberapa organel sel hewan tetapi tidak lengkap	Menyebutkan sebagian besar organel sel hewan dengan	Menyebutkan hampir semua organel sel hewan dengan sedikit	Menyebutkan semua organel sel hewan dengan benar dan tepat

Kriteria	Skor 1	Skor 2	Skor 3	Skor 4	Skor 5
		dan banyak kesalahan	beberapa kesalahan	kesalahan	
Perbandingan Sel Tumbuhan dan Hewan	Tidak ada perbandingan atau perbandingan tidak relevan	Perbandingan sangat terbatas dan banyak kesalahan	Perbandingan cukup namun ada beberapa kesalahan	Perbandingan baik dengan sedikit kesalahan	Perbandingan sangat baik dan mendetail tanpa kesalahan
Kejelasan Penyampaian	Penyampaian tidak jelas dan sulit dipahami	Penyampaian kurang jelas dan sering membingungkan	Penyampaian cukup jelas namun ada beberapa bagian yang membingungkan	Penyampaian jelas dengan sedikit kebingungan	Penyampaian sangat jelas, mudah dipahami, dan menarik
Visual dan Media Presentasi	Tidak menggunakan media visual	Menggunakan media visual namun tidak relevan atau tidak menarik	Menggunakan media visual yang cukup relevan namun tidak menarik	Menggunakan media visual yang relevan dan cukup menarik	Menggunakan media visual yang sangat relevan, menarik, dan mendukung penyampaian materi
Kemampuan Menjawab Pertanyaan	Tidak mampu menjawab pertanyaan atau jawaban tidak relevan	Menjawab beberapa pertanyaan namun banyak kesalahan	Menjawab sebagian besar pertanyaan dengan beberapa kesalahan	Menjawab hampir semua pertanyaan dengan sedikit kesalahan	Menjawab semua pertanyaan dengan benar dan penuh keyakinan
Kerja Tim	Tidak ada kerjasama dalam tim	Kerjasama dalam tim sangat kurang	Kerjasama dalam tim cukup namun masih banyak kekurangan	Kerjasama dalam tim baik dengan sedikit kekurangan	Kerjasama dalam tim sangat baik dan harmonis

Penilaian akhir

- Skor = $\frac{\text{Jumlah skor yang didapatkan}}{40}$

Catatan :

- Skor 1: Sangat Kurang
- Skor 2: Kurang
- Skor 3: Cukup
- Skor 4: Baik
- Skor 5: Sangat Baik

Komentar Guru :

……
……
……
……

Rencana Tindak Lanjut :

Jika skor yang diperoleh Kurang atau Sangat Kurang, guru dapat memberikan kesempatan peserta didik untuk memperbaiki hasil kerjanya hingga mendapatkan skor minimal Cukup.

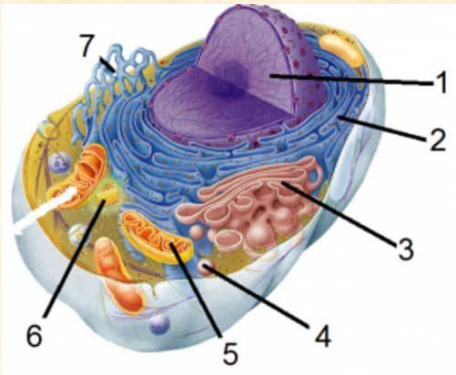
3. Asesmen Sumatif

Pilihan Ganda

1. Berdasarkan tipe sel, sel dapat dibedakan menjadi sel prokariotik dan sel eukariotik. Perbedaan struktur antara sel prokariotik dan eukariotik adalah sebagai berikut …..
   a. Sel prokariotik memiliki mitokondria, sementara sel eukariotik tidak memiliki mitokondria.
   b. Sel prokariotik memiliki dinding sel dari selulosa, sedangkan sel eukariotik tidak memiliki dinding sel dari selulosa.
   c. Sel prokariotik tidak memiliki nukleus sejati, sementara sel eukariotik memiliki nukleus sejati.
   d. Sel prokariotik memiliki kloroplas, sedangkan sel eukariotik tidak memiliki kloroplas.

e. Sel prokariotik tidak memiliki ribosom, sedangkan sel eukariotik memiliki ribosom.

2. Dari anatomi sel berikut ini yang benar ditunjukkan oleh 1 dan 5 berturut – turut adalah ... .



Sumber gambar : https://id.pinterest.com

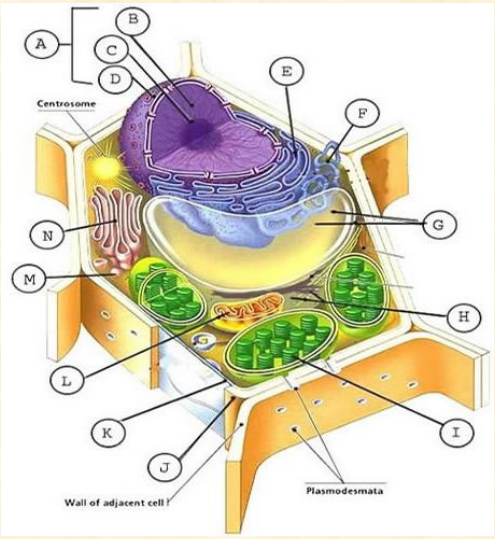
a. Sentriol dan mitokhondria
b. Nukleolus dan reticulum endoplasma
c. Membran luar dan pori
d. Nukleus dan mitokhondria
e. Badan golgi dan nukleus

3. Berikut ini adalah organel-organel sel :
(1) dinding sel
(2) lisosom
(3) mitokondria
(4) badan golgi
(5) sentriol
(6) kloroplas
Organel sel yang hanya dimiliki sel hewan adalah ....
a. 1 dan 3
b. 1 dan 5
c. 2 dan 4
d. 2 dan 5
e. 3 dan 5

4. Komponen kimia utama penyusun membran sel adalah ....
a. Protein
b. Karbohidrat

c. Lipid
d. Nukleotida
e. Fosfolipid

5. Perhatikan gambar berikut :



Sumber gambar : www.kompas.com

Sel hewan dan sel tumbuhan dapat dibedakan dari organel sel penyusunnya. Organel sel yang hanya dimiliki oleh sel tumbuhan secara berurutan ditunjukkan oleh …

a. A, F, M
b. E, I, L
c. I, J, K
d. G, J, L
e. I, L, N

6. Perhatikan tabel berikut berikut :

	Organel Sel		Fungsi
1	Peroksisom	A	pusat pengatur kegiatan sel
2	Nukleus	B	tempat berlangsungnya sintesis protein
3	Mitokhondria	C	tempat respirasi seluler
4	Lisosom	D	menetralkan racun dan menghasilkan enzim katalase.
5	Ribosom	E	pencernaan intrasel

Pasangan antara organel sel dengan fungsinya ditunjukkan oleh....

a. 1 dan C
b. 2 dan B
c. 3 dan A
d. 4 dan E
e. 5 dan D

7. Komponen kimia penyusun sel yang merupakan komponen organik sel adalah …
   a. Air, asam nukleat, protein, mineral
   b. Asam nukleat, protein, karbohidrat, mineral
   c. Karbohidrat, air, mineral, lemak
   d. Protein, karbohidrat, lemak, asam nukleat
   e. Air, lemak, karbohidrat, protein
8. Berdasarkan tabel, kondisi yang benar antara organel sel dengan sel hewan maupun sel tumbuhan adalah …

	Organel sel	Sel Hewan	Sel Tumbuhan
a.	Mitokhondria	Ada	Tidak ada
b.	Sentrosom	Tidak ada	Ada
c.	Plastida	Ada	Ada
d.	Vakuola	Ada	Ada
e.	Dinding sel	Tidak ada	Ada

9. Retikulum endoplasma (RE) terdiri dari dua jenis, yaitu RE kasar dan RE halus. Bagaimana peran masing-masing jenis RE mempengaruhi spesialisasi fungsi seluler dalam sel eukariotik?
   a. RE kasar berperan dalam sintesis lipid, sedangkan RE halus berperan dalam sintesis protein.
   b. RE kasar berperan dalam sintesis protein karena adanya ribosom pada permukaannya, sedangkan RE halus berperan dalam sintesis lipid dan detoksifikasi senyawa kimia.
   c. RE kasar dan RE halus memiliki fungsi yang sama dan tidak ada perbedaan spesialisasi.

d. RE halus berperan dalam sintesis protein, sementara RE kasar berperan dalam penyimpanan kalsium.
e. RE kasar hanya berfungsi dalam transportasi molekul, sementara RE halus berperan dalam sintesis protein.

10. Salah satu perbedaan utama antara sel prokariotik dan eukariotik adalah adanya organel bermembran. Berdasarkan pengamatan Anda, bagaimana keberadaan organel bermembran dalam sel eukariotik mempengaruhi efisiensi dan kompleksitas fungsi sel?
    a. Organel bermembran dalam sel eukariotik hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan.
    b. Organel bermembran memungkinkan spesialisasi fungsi seluler, meningkatkan efisiensi dan kompleksitas metabolisme sel.
    c. Organel bermembran tidak berpengaruh signifikan terhadap fungsi seluler.
    d. Keberadaan organel bermembran membuat sel eukariotik lebih rentan terhadap kerusakan lingkungan.
    e. Organel bermembran dalam sel eukariotik hanya berfungsi untuk melindungi DNA.

Kunci Jawaban :

1. C	6. D
2. D	7. D
3. D	8. E
4. E	9. B
5. C	10. B

Skor = Jumlah jawaban benar x 10

Rencana Tindak Lanjut :

Jika skor yang diperoleh kurang dari 60, guru dapat memberikan kesempatan peserta didik untuk memperbaiki hasil asesmen sumatif hingga mendapatkan skor minimal 60 dengan mengikuti remedial tes atau tugas lain yang setara dengan asesmen sumatif.